

SOLLA S.A

Automatización de Extensión de Materiales en SAP

Manual de Usuario

Christian David Londoño Escobar
26-1-2026

Contenido

Manual de Usuario: Automatización de Extensión de Materiales en SAP	2
1. Portada / Título	2
2. Descripción general del proceso	2
3. Alcance del desarrollo	2
4. Requisitos previos para el usuario	3
4.1. Requisitos de acceso y permisos.....	3
4.2. Requisitos técnicos en el PC del usuario.....	4
4.3. Archivos necesarios	4
5. Flujo del proceso (vista general).....	5
6. Instrucciones paso a paso para el usuario	5
6.1. Preparación de la plantilla de Excel.....	5
6.2. Ejecución del proceso en el equipo del usuario.....	6
6.3. Revisión del archivo plano generado.....	6
6.4. Cargue del archivo en SAP	7
6.5. Validación en SAP	7
7. Manejo de errores y mensajes frecuentes	7
8. Buenas prácticas y recomendaciones	8
9. Preguntas frecuentes (FAQ)	8
10. Anexos	8

Manual de Usuario: Automatización de Extensión de Materiales en SAP

1. Portada / Título

Nombre del proceso: Automatización de Extensión de Materiales en SAP

Breve descripción: Este proceso automatiza la extensión de materiales en SAP mediante la lectura de una plantilla de Excel, transformación de datos y generación de un archivo plano para su carga masiva en el sistema ERP.

Área / proceso de negocio: Gestión de materiales en SAP, específicamente extensión de vistas de materiales a diferentes centros y almacenes.

2. Descripción general del proceso

Este desarrollo resuelve la necesidad de extender materiales de manera eficiente y controlada en SAP, reduciendo errores manuales y tiempo de procesamiento. El robot o proceso lee una plantilla de Excel preparada por el usuario, combina la información con datos consultados desde SAP, transforma los datos aplicando reglas específicas y genera un archivo plano (TXT) que se carga automáticamente en SAP.

El proceso está desarrollado en Python, pero usted no necesita conocimientos de programación para ejecutarlo, ya que se entrega como un ejecutable o script preconfigurado.

3. Alcance del desarrollo

Incluido:

- Lectura y validación de plantillas de Excel con columnas específicas para materiales.
- Consulta automática de datos adicionales en SAP.
- Transformación de datos con reglas de negocio (asignación de organizaciones de ventas, planificadores, etc.).
- Generación de archivo TXT delimitado por tabuladores para carga masiva.

- Carga automática del archivo en SAP.
- Generación de logs y archivos de respaldo con timestamp.

No incluido:

- Creación o modificación de materiales nuevos en SAP (solo extensión de existentes).
- Validaciones avanzadas de negocio fuera de las reglas implementadas.
- Procesamiento de formatos de archivo diferentes a Excel y TXT.

4. Requisitos previos para el usuario

4.1. Requisitos de acceso y permisos

Permisos necesarios en SAP:

- Acceso a la transacción **ZDMT_MATERIALES_DM** para consulta de materiales.
- Acceso a la transacción **ZMM004_V2** para carga masiva de extensiones de materiales.
- _[Por completar: roles específicos en SAP a validar con el área de Seguridad / Basis, como permisos de lectura en vistas de materiales y escritura en extensiones]_.

Permisos de acceso a carpetas del sistema de archivos:

- Lectura y escritura en la carpeta del proyecto (ubicada en el directorio de trabajo actual).
- Acceso a carpetas de red si las rutas de configuración apuntan a ubicaciones compartidas _[Por completar: validar rutas específicas con el administrador de sistemas]_.

Otros accesos:

- SAP GUI Scripting habilitado en el cliente SAP.

- Conexión activa a SAP (VPN o red corporativa si aplica).

4.2. Requisitos técnicos en el PC del usuario

- **Sistema operativo:** Windows (compatible con SAP GUI Scripting).
- **SAP GUI:** Instalado y configurado para scripting.
- **Python:** No requiere instalación manual, ya que el entorno está preconfigurado. Internamente usa librerías como pandas para manejo de datos, numpy para cálculos y openpyxl para lectura de Excel, todas incluidas en el paquete entregado.
- **Microsoft Excel:** Instalado para apertura automática de la plantilla al finalizar el proceso.

No se requiere instalación adicional por parte del usuario; todo está empaquetado en el ejecutable o entorno virtual proporcionado.

4.3. Archivos necesarios

Plantilla de Excel de entrada:

- Nombre: `Plantilla Extension Materiales.xlsx`
- Ubicación esperada: `data/templates/`
- Estructura básica:
 - Hoja principal: "Hoja1"
 - Columnas obligatorias (basadas en configuración):
 - Codigo (código del material)
 - Centro (centro de extensión)
 - CentroModelo (centro modelo)
 - CentroBeneficio (centro de beneficio)
 - Secuencia (ID o secuencia)
 - Estado (estado del material)

- TipoMaterial (tipo de material, ej. Z120, Z130, etc.)
- Formato: Excel (.xlsx), con tipos de datos string para códigos y números para centros donde aplique.

Archivo(s) de salida:

- Nombre: `archivo\_cargue.txt`
- Formato: TXT delimitado por tabuladores (\t), sin encabezados.
- Ubicación de generación: `logs/` inicialmente, luego movido a carpeta con timestamp (ej. `logs/20251215\_080211/`).

5. Flujo del proceso (vista general)

1. El usuario prepara y diligencia la plantilla de Excel con los materiales a extender.
2. El usuario ejecuta el proceso desde el ejecutable o script.
3. El programa lee la plantilla, copia datos al portapapeles y consulta SAP para obtener datos adicionales, generando un archivo temporal `tmp.xlsx`.
4. El programa transforma los datos combinados, aplicando reglas de formato y normalización, y genera el archivo TXT.
5. El programa carga automáticamente el TXT en SAP usando transacciones específicas.
6. Se generan logs y se organizan archivos en una carpeta con timestamp.
7. El usuario valida en SAP que la extensión se realizó correctamente.

6. Instrucciones paso a paso para el usuario

6.1. Preparación de la plantilla de Excel

- Ubique la plantilla `Plantilla Extension Materiales.xlsx` en la carpeta `data/templates/` dentro del directorio del proyecto.
- Abra la plantilla y diligencie las columnas obligatorias:
 - Código: Código del material existente en SAP.

- Centro: Centro al que se extenderá el material.
- CentroModelo: Centro modelo de referencia.
- CentroBeneficio: Centro de beneficio (ej. 10900011, AA990006, etc.).
- Secuencia: Identificador único o secuencia.
- Estado: Estado del material.
- TipoMaterial: Tipo de material (Z120, Z130, Z140, Z150, etc.).
- Asegúrese de que los datos estén en formato correcto (texto para códigos, números para centros).
- Guarde y cierre la plantilla antes de ejecutar el proceso.

6.2. Ejecución del proceso en el equipo del usuario

- Abra una terminal o línea de comandos en la carpeta raíz del proyecto.
- Para ejecutar como ejecutable: Haga doble clic en `ExtensionMateriales.exe` (si está disponible).
- Para ejecutar desde código: Active el entorno virtual si aplica (`call venv\Scripts\activate`) y ejecute `python -m src.app.main``.
- El proceso se ejecutará automáticamente sin intervención adicional. Espere a que finalice (puede tomar varios minutos dependiendo de la cantidad de datos).
- No modifique archivos ni carpetas durante la ejecución.

6.3. Revisión del archivo plano generado

- Una vez finalizado, el archivo `archivo\_cargue.txt` se generará en una subcarpeta de `logs/` con nombre de timestamp (ej. `logs/20251215\_080211/archivo\_cargue.txt`).
- Abra el archivo con un editor de texto o Excel para validar:
 - Que contiene las filas esperadas.
 - Que las columnas están delimitadas por tabuladores.
 - Que no hay errores obvios en los datos (ej. centros en mayúsculas, almacenes asignados correctamente).
- Si hay materiales no encontrados, revise el archivo `log\_materiales\_no\_encontrados.csv` en la misma carpeta.

6.4. Cargue del archivo en SAP

- El cargue se realiza automáticamente mediante el script VBS.
- Transacción utilizada: ZMM004_V2.
- Flujo automático:
 1. Ingreso a la transacción ZMM004_V2.
 2. Selección del archivo `archivo\_cargue.txt` desde la ruta de logs.
 3. Ejecución del proceso de carga.
 4. Verificación de mensajes de éxito o error en SAP.
- Si hay errores, revise los logs generados (LOG_BAPI.TXT, LOG_CLASE.TXT, etc.) en la carpeta de ejecución.

6.5. Validación en SAP

- Use reportes estándar de SAP para verificar la extensión:
 - Transacción MM03 (Vista de Material) para comprobar que las vistas se extendieron a los centros especificados.
 - [Por completar: reportes específicos para validar extensiones, como ZDMT_MATERIALES_DM o consultas en MARC/MARA].
- Compare con la plantilla original para asegurar que todos los materiales se procesaron.

7. Manejo de errores y mensajes frecuentes

- Error: "No se encontró la plantilla en [ruta]" → Verifique que la plantilla esté en `data/templates/Plantilla Extension Materiales.xlsx` y que el nombre sea exacto.
- Error ejecutando script VBS → Asegúrese de que SAP GUI esté abierto y conectado, y que SAP GUI Scripting esté habilitado.
- Archivo no se genera → Revise logs en `logs/app.log` para detalles. Posibles causas: datos faltantes en plantilla, permisos insuficientes en SAP.

- Materiales no encontrados → Aparecerá en `log\_materiales\_no\_encontrados.csv`. Verifique códigos de material en SAP.
- Errores en carga SAP → Revise LOG_BAPI.TXT y LOG_CLASE.TXT para mensajes específicos de SAP.

8. Buenas prácticas y recomendaciones

- Guarde copias de respaldo de la plantilla antes de modificarla.
- No altere la estructura de columnas ni el nombre de la plantilla.
- Mantenga ordenadas las carpetas `data/templates/` y `logs/`.
- Ejecute el proceso en horarios de baja carga en SAP para evitar demoras.
- Revise logs después de cada ejecución para detectar patrones de error.

9. Preguntas frecuentes (FAQ)

- ¿Qué hago si el archivo TXT no se genera? → Verifique que la plantilla tenga datos válidos y que SAP esté accesible. Revise `logs/app.log`.
- ¿Qué hago si SAP rechaza el archivo de carga? → Abra LOG_BAPI.TXT o LOG_CLASE.TXT para ver errores específicos y corrija en la plantilla o consulte con el administrador de SAP.
- ¿Puedo modificar las columnas de la plantilla? → No, mantenga la estructura exacta para evitar errores en el procesamiento.
- ¿Cuánto tiempo toma el proceso? → Depende de la cantidad de materiales; típicamente 5-15 minutos.
- ¿Qué pasa si cierro Excel durante el proceso? → El programa lo cerrará automáticamente al final, pero evite interferir.

10. Anexos

Anexo 1: Transacciones SAP utilizadas

- **ZDMT_MATERIALES_DM**: Consulta de materiales para obtener datos adicionales.
- **ZMM004_V2**: Carga masiva de extensiones de materiales.

Anexo 2: Estructura de la plantilla Excel

- Ver tabla en sección 4.3.

Anexo 3: Parámetros de configuración

- Archivo: `config/config.json`
- Rutas clave: `excel.template\_relative`, `output.txt\_filename`, `paths.scripts`, etc.
- `[Por completar: detalles adicionales si se requieren ajustes por el usuario]`

`<parameter name="filePath">d:\Usuarios\cdlondono\Downloads\04. Proyectos\PYTHON\Extension-Materiales\MANUAL_USUARIO_AUTOMATIZACION.md`